Mini-protocole de recherche

Support de l'atelier « Analyse des données avec R et RStudio »

Avertissement. Toutes les données de cet atelier sont **entièrement synthétiques (fictives)**, générées par ordinateur à des fins d'enseignement. Elles ne proviennent d'aucune patiente ni d'aucun établissement réel, y compris à Kara. Aucun résultat ne doit être cité comme une donnée réelle.

1. Titre

Fréquence et facteurs associés à la prééclampsie chez les femmes enceintes de 20 semaines d'aménorrhée et plus prises en charge dans une structure hospitalière de Kara, Togo : étude transversale analytique (données simulées)

2. Problématique

La prééclampsie est une cause majeure de morbidité et de mortalité maternelles et périnatales. Son dépistage repose sur la surveillance de la pression artérielle et de la protéinurie lors des consultations prénatales. Pour orienter la prévention et le dépistage, une étudiante sage-femme doit pouvoir estimer la fréquence de cette affection dans sa structure et identifier les caractéristiques maternelles et obstétricales qui lui sont associées.

3. Question principale de recherche

Quelle est la fréquence de la prééclampsie et quelles caractéristiques maternelles et obstétricales lui sont associées chez les femmes enceintes de 20 SA et plus prises en charge dans une structure hospitalière de Kara ?

4. Objectifs

Objectif général. Étudier la fréquence de la prééclampsie et les facteurs qui lui sont associés chez les femmes enceintes incluses dans l'étude.

Objectifs spécifiques (chacun correspond à des analyses réalisées avec R) :

- **OS1.** Décrire les caractéristiques sociodémographiques et obstétricales des femmes incluses *(questions 1 à 3 : moyennes, effectifs, pourcentages).*
- **OS2.** Déterminer la proportion de prééclampsie dans l'échantillon *(question 4 : effectifs et pourcentage).*
- **OS3.** Rechercher les associations entre la prééclampsie et l'âge, l'antécédent de prééclampsie, l'HTA chronique, la parité et la grossesse multiple, et comparer l'âge des femmes selon le statut de prééclampsie *(questions 5 à 10 : tableaux croisés, tests du Chi-deux/Fisher, test t).*

5. Hypothèses de recherche

- **H1.** La fréquence de la prééclampsie est plus élevée chez les femmes ayant un antécédent personnel de prééclampsie que chez celles qui n'en ont pas.

- **H2.** La fréquence de la prééclampsie est plus élevée chez les femmes ayant une HTA chronique que chez celles qui n'en ont pas.
- **H3.** La fréquence de la prééclampsie varie selon la parité.

Association n'est pas causalité. Une étude transversale mesure en même temps l'exposition et la maladie : elle permet de repérer des **facteurs associés**, pas de démontrer des **facteurs de risque causaux**. Dans ce document, on parle donc toujours de « facteurs associés ». Une relation causale exigerait un schéma d'étude adapté (cohorte, cas-témoins) et une analyse ajustée sur les facteurs de confusion.

6. Méthodologie

Élément	Description
Type d'étude	Étude observationnelle **transversale analytique**, à partir de dossiers hospitaliers **simulés**.
Cadre	Une structure hospitalière **fictive** de Kara (Togo), service de maternité. Aucune caractéristique d'un établissement réel n'est décrite ni inventée.
Population cible	Femmes enceintes de 20 SA et plus prises en charge en milieu hospitalier dans la région de Kara.
Population étudiée	400 dossiers fictifs de femmes enceintes (une ligne = une femme).
Critères d'inclusion	Grossesse de 20 SA et plus ; dossier comportant la pression artérielle et la recherche de protéinurie.
Critères d'exclusion	Grossesse de moins de 20 SA ; dossier ne permettant pas d'établir le diagnostic (pression artérielle non consignée).
Période de collecte (fictive)	12 mois consécutifs (par exemple janvier à décembre 2025). Période inventée pour l'exercice.
Échantillonnage simulé	400 observations générées par ordinateur (`set.seed(135)`). Dans un vrai TFE, la taille de l'échantillon doit être calculée ou justifiée et la méthode de sélection des dossiers décrite.
Variable principale	`preeclampsie` (Oui/Non), toutes formes confondues, avec distinction de la prééclampsie surajoutée.
Variables explicatives	Âge, antécédent de prééclampsie, HTA chronique, parité, type de grossesse ; description : instruction, profession, résidence, gestité, CPN, âge gestationnel, IMC.
Analyse statistique	Statistiques descriptives ; tableaux croisés ; test du Chi-deux ou exact de Fisher (selon les effectifs attendus) ; test t de Student ou Wilcoxon ; seuil de signification 5 %. Logiciel : R et RStudio.

7. Définition opérationnelle de la prééclampsie

Hypertension apparue après 20 SA chez une femme sans HTA chronique (PAS ≥ 140 et/ou PAD ≥ 90 mmHg) associée à une protéinurie ≥ 1+ à la bandelette **ou**, en l'absence de protéinurie, à un signe de gravité ou d'atteinte d'organe. Chez une femme ayant une HTA chronique : prééclampsie surajoutée. La protéinurie n'est pas obligatoire.

8. Limites méthodologiques

- Les données sont **simulées** : elles illustrent une démarche d'analyse mais n'apportent aucune information sur la situation réelle à Kara.
- Le schéma **transversal** ne permet pas d'établir la temporalité ni la causalité.
- Un échantillon hospitalier n'est pas représentatif de toutes les femmes enceintes : la proportion observée n'est **pas** la prévalence en population générale.
- Certains sous-groupes ont de **petits effectifs** (moins de 20 ans, HTA chronique, grossesse multiple) : la puissance est limitée, et un résultat non significatif ne prouve pas l'absence d'association.

- Seules des analyses **bivariées** sont réalisées : les **facteurs de confusion** (par exemple l'âge et la parité, liés entre eux) ne sont pas ajustés.
- Plusieurs tests sont réalisés sans correction : le risque de résultat significatif par hasard augmente avec leur nombre.
- Les critères diagnostiques sont **simplifiés** (la PA et la protéinurie sont résumées en une valeur par femme).